الوحدة الثامنة:

الشبكات

الدرس 1	شبكات الكمبيوتر
الدرس 2	عناوين IP وأسماء النطاقات
الدرس 3	بروتوكولات الاتصال
الدرس 4	آلية عمل صفحات الويب والبريد الإلكتروني
الدرس 5	سرعة نقل البيانات على الشبكات



شبكات الكمبيوتر

النقاط الرئيسية

أ. شبكات المعلومات والاتصالات

(1) شبكة المعلومات والاتصالات (**Information and communication network**) :
شبكة تشبه الشبكة العنكبوتية تستخدم خطوط الاتصال لنقل المعلومات.

(2) شبكة الكمبيوتر (**Computer network**) : نظام اتصال يربط أجهزة الاتصالات المعلوماتية مثل الكمبيوتر والهواتف الذكية، مما يتيح لها تبادل البيانات فيما بينها.

(3) أنواع الشبكات

[1] شبكة المنطقة المحلية (**LAN**) : شبكة تربط الأجهزة ضمن منطقة محدودة، مثل مدرسة أو منزل.

- شبكة المنطقة المحلية السلكية (**Wired LAN**) : طريقة لتبادل البيانات بالاتصال المباشر بالكابلات.
- شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (**Wireless LAN**) : طريقة لتبادل البيانات عبر موجات الراديو اللاسلكية بدلًا من الكابلات.

[2] شبكة المنطقة الواسعة (**WAN**) : شبكة تربط منطقة أوسع.

(4) الإنترنت (**Internet**) : شبكة تربط شبكات LAN و WAN على نطاق عالمي.

(5) الاتصال بالإنترنت

[1] موفر خدمة الإنترنت (**ISP (provider)**) : شركة تسهل الاتصال بالإنترنت. من الضروري توقيع عقد للاتصال بالإنترنت.

[2] جهاز التوجيه (**Router**) : جهاز يرحّل ويُعيد توجيه البيانات بين شبكات مختلفة.

[3] المحول (**Hub**) : جهاز مركزي يقوم بتوصيل عدة كابلات.

ب. أنماط استخدام الشبكة

(1) الخادم والعميل

[1] الخادم (**Server**) : حاسوب يقدم خدمات متنوعة.

- خادم الملفات (**File server**) : خادم يدير الملفات.
- خادم الطابعة (**Printer server**) : خادم يتعامل مع معالجة الطباعة.
- خادم البريد (**Mail server**) : خادم يتعامل مع إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني.
- الخادم الوكيل (**Proxy server**) : خادم يعمل كوسيط للوصول إلى الإنترنت.

[2] العميل (**Client**) : حاسوب يطلب خدمات متنوعة من خادم.

(2) أنماط استخدام الشبكة

[1] نظام العميل-الخادم (**Client-server system**) : طريقة يتم فيها توفير الخدمات واستلامها بين خادم وعميل.

[2] نظام ند إلى ند (**Peer-to-peer system**) : طريقة تكون فيها أجهزة الكمبيوتر في علاقة متساوية، حيث تقدم وتتلقى الخدمات لبعضها البعض.

ت. طرق الاتصال

(1) طريقة تبديل الدوائر (**Circuit switching method**) : طريقة اتصال يتم فيها إنشاء مسار اتصال بين المرسل والمستلم قبل بدء الإرسال لتبادل المعلومات.

(2) الحزمة (**Packet**) : وحدة لتقسيم البيانات إلى أجزاء صغيرة عند نقل البيانات عبر شبكة.

(3) طريقة تبديل الحزم (**Packet switching method**) : طريقة اتصال تتضمن تقسيم البيانات المراد إرسالها إلى حزم لتبادلها.

(4) مزايا وعيوب طرق الاتصال

	طريقة تبديل الدوائر	طريقة تبديل الحزم
المزايا	بمجرد إنشاء مسار اتصال، يمكن تحقيق اتصال مستقر.	حتى إذا كانت الشبكة مزدحمة، يمكن إرسال البيانات تدريجيًا، لذا فإن احتمالية عدم القدرة على الاتصال تمامًا منخفضة.
العيوب	مسار الاتصال مشغول من قبل المستخدم، لذا ليس من الممكن استخدام الخط في نفس الوقت مع الآخرين.	قد تُفقد الحزم (Packets) أحيانًا أثناء الطريق أو تتأثر بازدحام الشبكة (Network Congestion).

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر عبارة واحدة غير صحيحة بخصوص أجهزة بناء الشبكة من الخيارات من أ إلى ث.

(أ) المنظمات أو الشركات التي تسهل الاتصالات بالإنترنت يشار إليها باسم موفري الخدمة (ISP Providers).

(ب) شبكة محدودة إلى مناطق مثل ضمن مدرسة أو منزل يشار إليها باسم WAN.

(ت) جهاز يجمع ويصل كابلات متعددة يشار إليه باسم المحول (Hub).

(ث) جهاز يرحّل وينقل بين شبكات مختلفة يشار إليه باسم جهاز التوجيه (Router).

(2) اختر العبارة التي تناسب الفراغات [1] إلى [4] في الجدول التالي من الخيارات من أ إلى ث.

	المزايا	العيوب
طريقة تبديل الدوائر	[1]	[2]
طريقة تبديل الحزم	[3]	[4]

(أ) الخط مشغول، مما يضمن اتصالًا مستقرًا.
(ب) قد يكون هناك تأخير أو فقدان للبيانات أثناء الإرسال.
(ت) يستخدم فقط عدد الخطوط اللازمة للاتصال المطلوب.
(ث) من الممكن التعامل مع العديد من الاتصالات في نفس الوقت.

الشرح

(1) يشار إلى الشبكة التي تقتصر على مناطق مثل داخل المدرسة أو المنزل باسم شبكة LAN. لذلك ، ب
(2) [1] **(أ)** [2] **(ت)** [3] **(ث)** [4] **(ب)**

جرب بنفسك

1 اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [6] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى د.

يُشار إلى الشبكة داخل منطقة محدودة نسبيًا، مثل داخل مدرسة أو منزل، باسم ([1])، بينما تُشار إلى الشبكة التي تغطي منطقة أوسع باسم. ([2]) تسمى الشبكة التي تربط ([1]) و ([2]) على نطاق عالمي باسم. ([3]) لكي تتمكن الأسر العادية من استخدامها، فإنهم يحتاجون إلى عقد مع شركة تسهل الاتصال بالإنترنت، تُعرف باسم. ([4]) بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتم توصيل أجهزة الكمبيوتر ضمن نطاق محلي عبر الكابلات من خلال جهاز مركزي يُعرف باسم. ([5]) عند توصيل شبكات مختلفة، يُستخدم جهاز وسيط يُسمى ([6]).

(أ) LAN **(ب)** WAN **(ت)** Wi-Fi **(ث)** Hub
(ج) Server **(ح)** Router **(خ)** Internet **(د)** ISP (provider)

2 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغ في الجملة التالية من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الرقم.

يُطلق على إعداد النظام الذي يتم فيه ربط أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة، بحيث تُنظَّم لتوزيع الأدوار بين مزوّدي الخدمة (Service Providers) ومستقبلي الخدمة (Service Receivers) ب ( ).

(أ) نظام العميل-الخادم **(ب)** (Client-server system) نظام النظير إلى النظير
(ت) (Peer-to-peer system) شبكة المنطقة المحلية **(ث)** (LAN) شبكة المنطقة الواسعة

(2) املأ الفراغات بالكلمات المناسبة.
[أ] يُشار إلى الخادم الذي يعمل كوسيط للوصول إلى الإنترنت باسم ( ).
[ب] يُشار إلى الخادم الذي يدير الملفات باسم ( ).
[ت] يُشار إلى الكمبيوتر الذي يطلب خدمات متنوعة من خادم باسم ( ).

3 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغين [1] و [2] بالمصطلحين المناسبين.

يوجد طرق ([1]) وطرق ([2]) في أنظمة الاتصالات. طريقة ([1]) هي طريقة اتصال يتم فيها إنشاء مسار اتصال بين المرسل والمستقبل قبل بدء الاتصال لتبادل المعلومات. طريقة ([2]) هي طريقة اتصال يتم فيها تقسيم البيانات المراد إرسالها إلى وحدات صغيرة تسمى الحزم للتبادل.

(2) اختر جميع العبارات المناسبة التي تصف طريقة تبديل الدوائر وطريقة تبديل الحزم من الخيارات من 1إلى 4.

(أ) تسمح طريقة تبديل الدوائر بسرعات اتصال عالية لأن مسار الاتصال يتم مشاركته مع مستخدمين آخرين.
(ب) في طريقة تبديل الدوائر، بمجرد إنشاء الاتصال، يصبح التواصل مستقرًا لأن مسار الاتصال يكون مشغولًا.
(ت) تتضمن طريقة تبديل الحزم مشاركة مسار الاتصال، مما قد يؤدي إلى انخفاض سرعات الاتصال.
(د) تتميز طريقة تبديل الحزم باحتمالية منخفضة لفشل الاتصال الكامل، حتى عندما تكون الشبكة مزدحمة.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الشرح الأنسب لـ WAN من الخيارات من 1 إلى 4.
(1) يمكن توصيلها فقط داخل المباني المحدودة مثل المدارس والشركات والمنازل.
(2) من الممكن توصيل مناطق متباعدة.
(3) إنها شبكة اتصال تربط أجهزة المعلومات والاتصالات، مثل أجهزة الكمبيوتر، لتبادل المعلومات مع بعضها البعض.
(4) من الممكن ربط الشبكات حول العالم ببعضها البعض.

(2) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.
[1] تُشار إلى طريقة تبادل البيانات عن طريق التوصيل المباشر للكابلات باسم ( ).
[2] تُشار إلى طريقة تبادل البيانات باستخدام موجات الراديو اللاسلكية بدلًا من الكابلات باسم ( ).
[3] يُشار إلى الجهاز الذي يرحّل ويعيد توجيه البيانات بين الشبكات المختلفة باسم ( ).

(أ) Wired LAN **(ب)** Router **(ت)** Hub **(ث)** Wireless LAN

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر عبارة واحدة غير صحيحة بخصوص أنماط استخدام الشبكات من الخيارات من 1 إلى 4.
(1) يُشار إلى الخادم الذي يدير البيانات والملفات على الشبكة باسم خادم الملفات.
(2) يُشار إلى الكمبيوتر الذي يطلب خدمات متنوعة من خادم باسم (ISP (provider).
(3) يُشار إلى الخادم الذي يصل إلى الإنترنت نيابة عن المستخدم باسم خادم وكيل.
(4) يُشار إلى الطريقة التي تكون فيها أجهزة الكمبيوتر في علاقة متساوية، حيث تقدم وتتلقى الخدمات لبعضها البعض، باسم نظام الند للند .(peer-to-peer system)

(2) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

[1]يُشار إلى الخادم الذي يتعامل مع عمليات الطباعة مثل النسخ والطباعة باسم ([1]).
[2]يُشار إلى الخادم الذي يسهل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بين أجهزة الكمبيوتر باسم ([2]).
[3]يُشار إلى نمط الاستخدام الذي يتصل فيه الخادم والعميل عبر شبكة ويتبادلان الخدمات باسم ([3]).

(أ) Client-server system **(ب)** Mail server
(ت) Internet **(ث)** Printer server

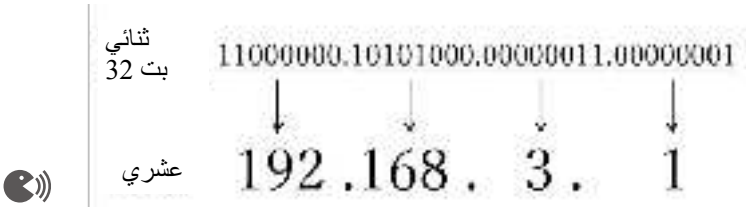
(3) إذا كانت العبارات التالية [1] إلى [4] تتعلق بطريقة تبديل الدوائر، أجب بـ "أ" إذا كانت العبارات تتعلق بطريقة تبديل الحزم، أجب بـ "ب".
[1] بمجرد إنشاء مسار اتصال، يمكن تحقيق اتصال مستقر.
[2] نظرًا لأنه يمكنه إرسال البيانات في أجزاء صغيرة، فإن احتمالية عدم القدرة على الاتصال منخفضة، حتى لو أصبحت الشبكة مزدحمة.
[3] قد يحدث تأخير أو فقدان أثناء نقل البيانات.
[4] نظرًا لأنه لا يمكنك استخدام الخط في نفس الوقت مع الآخرين، هناك حاجة لعدد من الخطوط المخصصة للاتصال.

النقاط الرئيسية

أ. عناوين IP وأسماء النطاقات

(1) عنوان (**IP address**) : رقم تعريفي فريد يتم تعيينه لكل جهاز متصل بالإنترنت. وتُعرف طريقة تمثيل عنوان IP بإستخدام النظام الثنائي (binary) بإسم IPv4.

- يتم تمثيله في أربع كتل من (**8 bit**) لكل منها، مفصولة بنقطة (.)، ومعبّر عنها في النظام العشري من 0 إلى (**255**).



(2) عنوان Global IP وعنوان Private IP

[1] عنوان IP العام (**Global IP address**) : عنوان IP يُستخدم على الإنترنت.

[2] عنوان IP الخاص (**Private IP address**) : عنوان IP يُستخدم ضمن شبكة محلية، مثل LAN.

(3) مشكلة نفاد عناوين IP

بسبب الانتشار السريع للإنترنت، لم يعد هناك تقريبًا عناوين IPv4 جديدة متاحة للتخصيص. لذلك، نحن ننتقل حاليًا إلى (**IPv6**)، الذي تم توسيعه إلى (**128 bit**)

(4) اسم النطاق (**Domain name**) : سلسلة من الأحرف تم تعيينها لجعل عنوان IP الرقمي أكثر قابلية للفهم للبشر.

(5) (**DNS (DNS)**) : نظام يربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

خادم (**DNS (DNS server)**) هو المسؤول عن أداء هذا الدور

تحدى معلوماتك

اختر المثال المناسب لعنوان IPv4 لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) 192.168.0.1 **(ب)** kantei.go.jp

(جـ) 555-1234-5678 **(د)** /https://www.example.co.jp

الشرح

ينقسم عنوان IPv4 إلى أربع كتل ، حيث تتراوح قيمة كل كتلة من 0 إلى 255. لذلك ، أ

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المثال المناسب لعنوان IPv4 لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) aa.bb.cc.00.00.11 **(ب)** 050-1234-5678

(ت) 10.123.45.67 **(ث)** /https://www.example.co.jp

(2) املأ الفراغ في الجملة التالية بالمصطلح الصحيح.

يُشار إلى عنوان IP الذي يتم تعيينه بشكل فريد على الإنترنت بدون تكرار باسم عنوان ( ).

(3) اختر العبارة الصحيحة بخصوص عناوين IP من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) عدد عناوين IP بصيغة 4 Byte مثل 192.168.1.1 يتجاوز عدد سكان الأرض، الذي يبلغ حوالي 7 مليارات.

(ب) يتم حل مشكلة نفاد عناوين IP بواسطة IPv6، الذي يتم تمثيله باستخدام 128 bit.

(ت) في IPv4، يتم تمثيل العناوين بدمج أربعة أرقام تتراوح من 0 إلى 256.

(ث) يمكن استخدام عنوان IP العام global IP بحرية داخل شبكة محلية، مثل داخل نفس الشركة.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المثال المناسب لعنوان IPv4 لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) saiyo@example.co.jp **(ب)** 070-1234-5678

(جـ) https://www.example.co.jp **(د)** 203.216.206.63

(2) املأ الفراغ في الجملة التالية بالمصطلح الصحيح.

يُشار إلى عنوان IP الذي يمكن استخدامه بحرية داخل شبكة محلية، مثل LAN، باسم عنوان ( ).

(3) اختر الشرح الصحيح بخصوص DNS من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الرقم.

(1) رقم تعريف فريد يتم تعيينه للأجهزة على شبكة المعلومات والاتصالات.

(2) سلسلة من الأحرف يتم تعيينها لعنوان IP لتسهيل فهمه للبشر.

(3) نظام يقوم بربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

(4) عنوان IP يتم تعيينه بشكل فريد على الإنترنت بدون تكرار.

بروتوكول الاتصال

النقاط الرئيسية

أ. بروتوكول الاتصال

(1) الحزمة (**Packet**) : الوحدة المستخدمة عند تقسيم البيانات إلى أجزاء صغيرة ليتم إرسالها عبر الشبكة.
يتم إرسالها مع (header) يتضمن معلومات الوجهة.

(2) بروتوكول الاتصال (**Communication protocol (protocol)**) :
اتفاقية مشتركة في شبكات المعلومات والاتصالات.

[1] (**TCP**) : بروتوكول يقسم البيانات المراد إرسالها إلى حزم، ويرتب الحزم المستلمة بالترتيب، ويطلب إعادة إرسال أي حزم مفقودة أثناء الاتصال.

[2] (**UDP**) : بروتوكول يؤكد على إرسال البيانات في الوقت الفعلي. يُستخدم للمكالمات الصوتية وبث الفيديو.

[3] (**IP**) : البروتوكول الذي يعين عناوين IP لتسليم الحزم إلى الوجهة الصحيحة.

ب. آلية الاتصال في TCP/IP

(1) (**TCP/IP**) : مجموعة من البروتوكولات المستخدمة على الإنترنت. يتم التحكم في إرسال واستقبال البيانات عبر أربع طبقات. نموذج الطبقات الأربع لـ TCP/IP.

<نموذج الطبقات الأربعة لـ TCP/IP>

طبقة	أسماء الطبقات	الوظائف الرئيسية	أمثلة على البروتوكولات
الطبقة الرابعة	طبقة التطبيق (**Application layer**)	الاتصال بين التطبيقات	HTTP, SMTP, إلخ.
الطبقة الثالثة	طبقة النقل (**Transport layer**)	التحكم في الاتصال، كشف الأخطاء، وإعادة إرسال البيانات	TCP, UDP, إلخ.
الطبقة الثانية	طبقة الإنترنت (**Internet layer**)	تخصيص عنوان IP وتحديد المسار	IP، إلخ.
الطبقة الأولى	طبقة واجهة الشبكة (**Network interface layer**)	الاتصال المادي، التفاعل بين الأجهزة	Ethernet، إلخ.

(2) آلية الاتصال بالبيانات على الإنترنت

1) 1قسّم البيانات التي تريد إرسالها إلى حزم (**packets**).

2) أرفق عناوين (**IP addresses**) للمرسل أو المستلم إلى header كل حزمة(**packet**). .

3) حدّد مسار الاتصال الأمثل لكل حزمة (هذا يسمى (routing- التوجيه)) وقم بتسليمها إلى الوجهة.

4) إذا كانت هناك أي حزم مفقودة عند الاستلام، يتم طلب إعادة الإرسال. ثم إعادة ترتيب الحزم بالترتيب لإكمال البيانات بالكامل.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث بشأن البروتوكولات، ضع علامة "✓" إذا كان البيان مناسبًا، و "X" إذا كان غير صحيح.

(1) بروتوكول الاتصال يشير إلى تعزيز الأمان بتشفير البيانات.

(2) UDP هو بروتوكول يضمن اتصالاً موثوقاً من خلال ضمان سلامة البيانات وترتيبها.

(3) TCP هو بروتوكول يعطي الأولوية لسرعة نقل البيانات، ويضمن سلامة البيانات وترتيبها مع تقليل التأخير إلى الحد الأدنى.

(4) IP هو بروتوكول يُستخدم لتعيين عناوين IP لتسليم الحزم إلى الوجهة الصحيحة.

(2) اتصال البيانات على الإنترنت يتم إرساله وفقًا لـ TCP/IP. أعد ترتيب الخطوات التالية من أ إلى ث في ترتيب الاتصال على الإنترنت.

(أ) تعيين عنوان IP للمستلم أو المرسل.

(ب) تقسيم البيانات إلى حزم.

(ت) حدد الوجهة والمسار للبيانات وقم بتسليمها إلى وجهتها.

(ث) أعد ترتيب الحزم في تسلسل.

الشرح

(1) **(1)** بروتوكول الاتصال هو اتفاق مشترك في شبكات المعلومات والاتصالات. لذلك ، ×

(2) UDP هو بروتوكول يؤكد على إرسال البيانات في الوقت الفعلي. لإعطاء الأولوية لسرعة نقل البيانات ، فإنه يفعل ذلك لا تضمن سلامة البيانات أو ترتيبها. لذلك ، ×

(3) TCP هو بروتوكول يقسم البيانات المراد إرسالها إلى حزم ويعيد إرسال أي حزم فقدت أثناء الإرسال ، مما يضمن اتصالا موثوقا. لذلك ، ×

(4) ✓

(2) **(ب)** ← **(أ)** ← **(ت)** ← **(ث)**

جرب بنفسك

1 اختر الشرح الأنسب لبروتوكول الاتصال من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الرقم.

(أ) HUB) يُستخدم لتوصيل الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات بشبكة LAN

(ب) وصف لموقع المعلومات المحدد في متصفح الويب وكيفية استردادها

(جـ) الرقم المستخدم لتعريف جهاز كمبيوتر في الاتصال بالإنترنت

(د) البروتوكولات الخاصة بالاتصال عبر الشبكة

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [7] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ح.

تسمى القواعد والإجراءات الخاصة بالاتصال عبر شبكة المعلومات والاتصالات بـ ([1]). على الإنترنت، يُستخدم ([2]) بشكل أساسي. من بينها، ([3]) مسؤول عن تقسيم البيانات المراد إرسالها إلى ([4])، وإعادة ترتيب الحزم المستلمة ([4]) بالترتيب، وإعادة إرسال أي بيانات قد تكون مفقودة أثناء الاتصال. من ناحية أخرى، ([5]) مسؤول عن إرفاق ([6])، وهو عنوان الوجهة، بـ ([4]) وإرسالها إلى الوجهة. في هذا الوقت، يتم نقل ([4]) عبر الإنترنت، للبحث عن المسار الأكثر كفاءة لجهاز الكمبيوتر المستلم. يُشار إلى هذا باسم ([7]).

(أ) TCP/IP **(ب)** IP **(جـ)** TCP **(د)** الحزم - Packets
(هـ) عنوان IP **(و)** عنوان MAC **(ز)** التوجيه routing **(ح)** بروتوكول الاتصال

(2) الطبقات في TCP/IP للاتصال بالبيانات عبر الإنترنت ملخصة في الجدول التالي. اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث.

طبقة	أسماء الطبقات	الوظائف الرئيسية
الطبقة الرابعة	([1])	الاتصال بين التطبيقات
الطبقة الثالثة	([2])	التحكم في الاتصال، كشف الأخطاء، وإعادة إرسال البيانات
الطبقة الثانية	([3])	تخصيص عنوان IP، قرار التوجيه
الطبقة الأولى	([4])	الاتصال المادي، التفاعل بين الأجهزة

(1) Transport layer - طبقة النقل **(2)** Network interface layer - طبقة واجهة الشبكة
(3) Internet layer - طبقة الإنترنت **(4)** Application layer - طبقة التطبيق

(3) اختر المثال المناسب لكل بروتوكول من البروتوكولات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث .

[1] Transport layer - طبقة النقل [2] Network interface layer - طبقة واجهة الشبكة
[3] Internet layer - طبقة الإنترنت [4] Application layer - طبقة التطبيق

(أ) UDP **(ب)** IP **(جـ)** SMTP **(د)** Ethernet

تمرين

1 اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

(1) يُشار إلى رقم تعريف فريد يعادل عنوانًا يتم تعيينه للأجهزة على شبكة المعلومات والاتصالات باسم ( ).

(2) يُشار إلى مجموعة من القواعد المشتركة داخل شبكة المعلومات والاتصالات باسم ( ).

(أ) IP address **(ب)** TCP/IP **(ت)** Protocol **(ث)** Route

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الخيارات الأكثر صلة بالجمل التالية من الخيارات من 1 إلى 4 من الخيارات من أ إلى ث.

[1] بروتوكول يركز على إرسال البيانات في الوقت الفعلي. يُستخدم للمكالمات الصوتية وتدفق الفيديو.

[2] بيانات يتم تقسيمها عند الاتصال عبر الشبكة.

[3] بروتوكولات تُستخدم على الإنترنت. مقسمة إلى أربع طبقات.

[4] بروتوكول يقسم البيانات المراد إرسالها إلى حزم ويعيد إرسال أي حزم مفقودة أثناء الإرسال.

(أ) TCP/IP **(ب)** TCP **(جـ)** Packet **(د)** UDP

(2) الطبقات في TCP/IP للاتصال بالبيانات عبر الإنترنت ملخصة في الجدول التالي. اختر الوظيفة الأنسب التي تملأ الفراغات [1] إلى [4] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.

طبقة	أسماء الطبقات	الوظائف الرئيسية	أمثلة على البروتوكولات
الطبقة الرابعة	طبقة التطبيق	([1])	HTTP، SMTP، إلخ.
الطبقة الثالثة	طبقة النقل	([2])	TCP، UDP، إلخ.
الطبقة الثانية	طبقة الإنترنت	([3])	IP، إلخ.
الطبقة الأولى	طبقة واجهة الشبكة	([4])	Ethernet، إلخ.

(1) الاتصال المادي، التفاعل بين الأجهزة

(2) الاتصال بين التطبيقات

(3) تخصيص عنوان IP، قرار التوجيه

(4) التحكم في الاتصال، كشف الأخطاء، وإعادة إرسال البيانات

(3) تصف العبارات التالية آلية الاتصال بالبيانات على الإنترنت. **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) قسّم البيانات التي تريد إرسالها إلى (أ).
(2) قم بتعيين (**ب**) للمرسل أو المستلم إلى رأس كل حزمة.
(3) اختر مسار الاتصال الأمثل لكل حزمة وقم بتسليمها إلى وجهتها.
(4) إذا كانت هناك أي حزم مفقودة عند الاستلام، يتم طلب إعادة إرسالها. ثم يتم إعادة ترتيب الحزم بالترتيب لإكمال البيانات بأكملها.

[1] أكمل الجمل عن طريق ملء الفراغات (أ) و **(ب)** بالمصطلحات المناسبة.

[2] أجب بالمصطلح المناسب للقسم الذي تحته خط.

النقاط الرئيسية

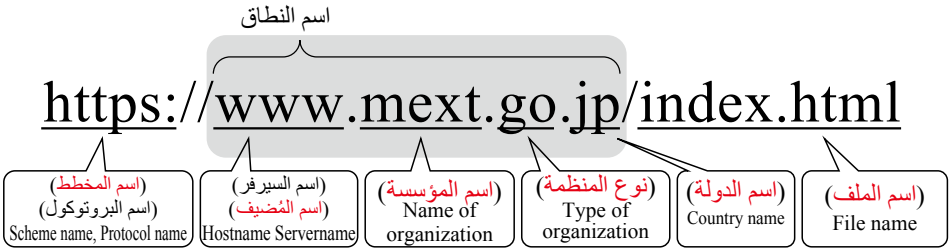
أ. آلية الإنترنت

(1) (**WWW**) : هو نظام يربط عددًا لا حصر له من المحتويات على الإنترنت. يمكن للمستخدمين من خلاله تصفح صفحات الويب التي تجمع بيانات متنوعة، ويُشار إليه عادةً بمصطلح الويب.

(2) (**HTML**) : لغة تستخدم لإنشاء صفحات الويب.

(3) (**URL**) : يمثل موقع صفحة الويب وطريقة التواصل.

<هيكل عنوان URL>



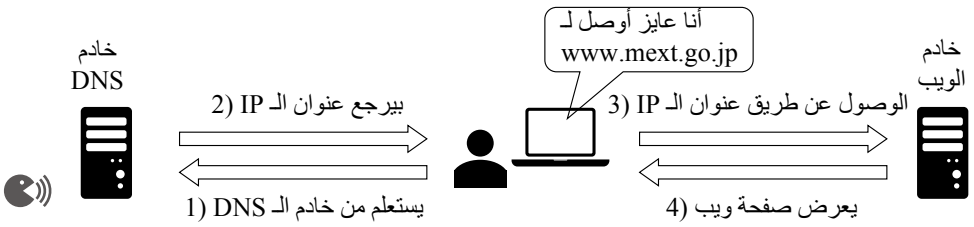
<أمثلة على أنواع المنظمات>

نوع	معنى
gov	وكالة حكومية
co	شركة
edu	مدرسة (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)
ac	جامعة / مؤسسة تعليمية

<أمثلة على رموز الدول>

رمز	اسم الدولة
jp	اليابان
eg	مصر
kr	كوريا الجنوبية
cn	الصين

(4) عملية تصفح صفحات الويب



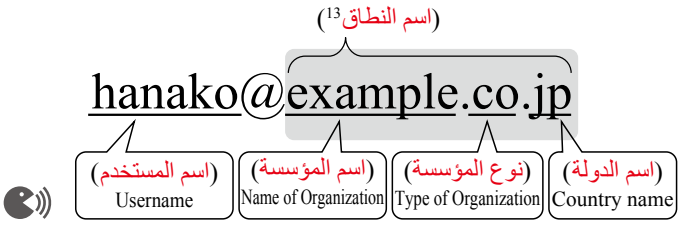
ب. آلية البريد الإلكتروني

(1) البريد الإلكتروني : نظام لتبادل الرسائل والبيانات مع مستخدمين محددين عبر الإنترنت. عند إرسال بريد إلكتروني، تُستخدم عناوين البريد الإلكتروني (**email addresses**).

(2) هيكل عنوان البريد الإلكتروني

[1] اسم المستخدم (**Username**) : يحدد المستلم.

[2] اسم النطاق (**Domain name**) : يحدد خادم البريد الذي يستخدمه المستلم.

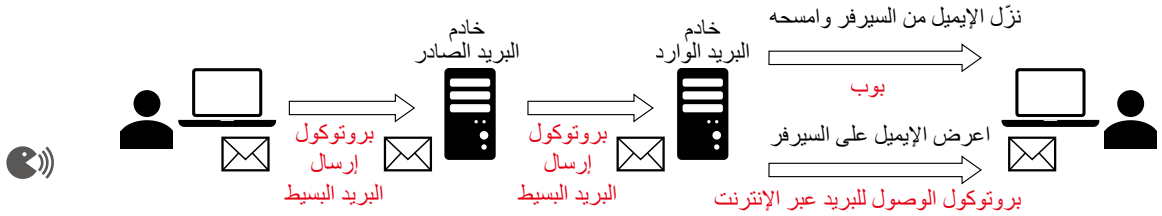


عملية إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني

[1] (**SMTP**) : بروتوكول لإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى خادم بريد.

[2] (**POP**) : بروتوكول يُستخدم لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني من خادم وحذفها من الخادم.

[3] (**IMAP**) : بروتوكول للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على خادم بريد.



تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أدخلت "https://www.example.com.eg" في متصفح الويب وعرضت صفحة الويب. أعد ترتيب الخطوات من 1 إلى 4 في ترتيب المعالجة لعرض صفحة الويب.

(1) يرسل خادم الويب بيانات صفحة الويب.

(2) الوصول إلى عنوان IP الذي تم إرجاعه من خادم .

(3) DNS يرد خادم DNS بعنوان IP لخادم الويب المقابل لاسم النطاق.

(4) استفسر من خادم DNS عن عنوان IP المقابل لاسم النطاق.

(2) املأ الفراغات [1] إلى [4] في الجملة التالية بالمصطلحات المناسبة.

يتكون عنوان البريد الإلكتروني من ([1] @username)، ويستخدم البروتوكول ([2]) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، بينما يستخدم ([3]) أو ([4]) لتلقي رسائل البريد الإلكتروني.

الشرح

(1) **(ث)** ← **(ت)** ← **(ب)** ← **(أ)**

(2) [1] اسم النطاق [2] SMTP [3] POP [4] IMAP (ملاحظة: يمكن أن يكون [3] و [4] بأي ترتيب)

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [4] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ج ، وأجب باستخدام الحروف.

> تُكتب صفحات الويب بلغة تسمى ([1]) ويتم تحديد موقع صفحة الويب وبروتوكول الاتصال بواسطة ([2]).
> النظام الخاص بتحويل أسماء النطاقات وعناوين IP ضمن ([2]) هو ([3])، و ([4]) يقوم بهذا الدور.

(أ) URL (ب) DNS (ت) HTML

(ث) WWW (ج) DNS server

(2) ما هو اسم الخدمة التي تتيح لك عرض صفحات الويب على الإنترنت؟

(3) اختر الأسماء المناسبة للأقسام [1] إلى [6] التي يتكون منها عنوان URL التالي من الخيارات من أ إلى ز ، وأجب باستخدام الحروف.

https://www.mext.go.jp/index.html
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

(أ) اسم المخطط (ب) اسم الدولة (ج) اسم نوع المنظمة (د) اسم المنظمة

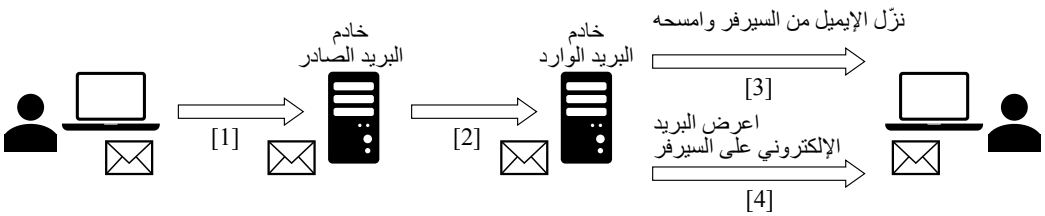
(هـ) اسم المضيف (ف) اسم الملف (ج) اسم النطاق

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) . قم بتسمية المكونين المشار إليهما بـ [1] و [2] اللذين يشكلان عنوان البريد الإلكتروني التالي.

hanako@example.ed.jp
[1] [2]

(2) يمثل الرسم البياني التالي تدفق إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني. اختر المجموعة المناسبة من البروتوكولات التي تناسب [1] إلى [4] في الرسم البياني التالي من الخيارات من أ إلى ث .



	[1]	[2]	[3]	[4]
(أ)	POP	SMTP	SMTP	IMAP
(ب)	POP	POP	IMAP	SMTP
(ج)	SMTP	SMTP	POP	IMAP
(د)	SMTP	SMTP	IMAP	POP

تمرين

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر الشرح الأنسب لـ DNS من الخيارات من 1إلى 4 ، وأجب باستخدام الحرف.

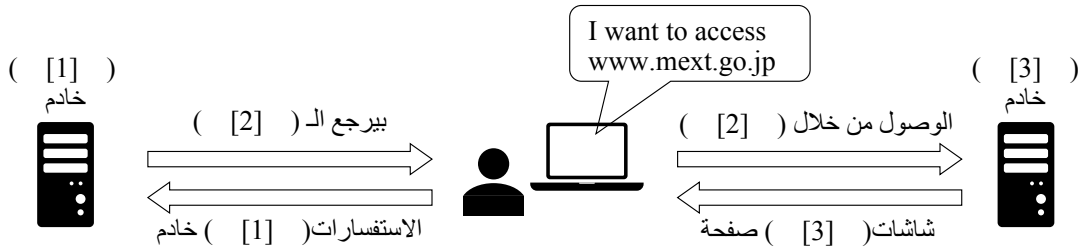
(أ) نظام يربط عددًا لا يحصى من المحتويات على الإنترنت ويُسمى عادةً "الويب".

(ب) يمثل موقع صفحة الويب على الإنترنت وطريقة الاتصال.

(جـ) لغة تم تطويرها لإنشاء صفحات الويب.

(د) نظام يقوم بربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

(2) يمثل الرسم البياني التالي تدفق تصفح صفحة ويب. اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [3] في الرسم البياني من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.



(أ) Web **(ب)** URL **(جـ)** IP address **(د)** DNS

(3) اختر المجموعة المناسبة من الأسماء للفراغات [1] إلى [6] التي يتكون منها عنوان URL التالي من الخيارات من أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

https://www.mext.go.jp/index.html
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
(أ)	اسم المخطط	اسم المضيف	نوع المنظمة	اسم المنظمة	اسم الدولة	اسم الملف
(ب)	اسم المخطط	اسم المضيف	اسم المنظمة	نوع المنظمة	اسم الدولة	اسم الملف
(جـ)	اسم المضيف	اسم المخطط	نوع المنظمة	اسم المنظمة	اسم الدولة	اسم الملف
(د)	اسم المضيف	اسم الملف	اسم المنظمة	نوع المنظمة	اسم الدولة	اسم المخطط

3 اختر الخيارات المناسبة للبروتوكولات [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.

(1) بروتوكول لإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى خادم البريد.

(2) بروتوكول للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني على خادم البريد.

(3) بروتوكول يقوم بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني من خادم البريد وحذفها من الخادم.

(أ) POP **(ب)** SMTP **(ت)** DNS **(ث)** IMAP

سرعة نقل البيانات على الشبكات

النقاط الرئيسية

سرعة نقل الشبكة

(1) سرعة النقل : الـ (**عدد البتات**) من البيانات التي يمكن نقلها في الثانية. الوحدة هي (**bps**).

1 كيلوبت في الثانية = (**1,000bps**) ، و 1ميغابت في الثانية = (**1,000 Kbps**)،

1 جيغابت في الثانية = (**1,000 Mbps**)

(2) العلاقة بين سرعة النقل، ووقت النقل، وحجم البيانات

[1] سرعة النقل [bps] = (**حجم البيانات [بت]** / **وقت النقل [ثواني]**)

[2] وقت النقل [ثواني] = (**حجم البيانات [بت]** / **سرعة نقل البيانات [bps]**)

[3] حجم البيانات [بت] = (**سرعة النقل** [bps] × **وقت النقل** [**ثواني**])

(3) (**كفاءة النقل**) : النسبة التي يمكن من خلالها تحقيق سرعة اتصال معينة.

سرعة النقل الفعلية = (**سرعة الاتصال** [bps] × **كفاءة النقل**)

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية. (1) في هذه الأسئلة،

افترض أن 1 Byte = 8 bits و 1 KB = 1000 bits، و 1 MB = 1000 KB، و 1 GB = 1000 MB

احسب الوقت المطلوب لنقل 20 MB من البيانات بسرعة اتصال 40 Mbps. افترض أن كفاءة النقل 100% وتجاهل أي بيانات أخرى غير حجم البيانات.

(2) احسب الوقت المطلوب لنقل 1 GB من البيانات بسرعة اتصال 100Mbps . افترض أن كفاءة النقل 80% وتجاهل أي بيانات أخرى غير حجم البيانات.

الشرح

(2) حجم البيانات = [bps] سرعة النقل/ [bits] زمن النقل [ثواني]

افترض أن 1 Byte = 8 bits و 1 KB = 1000 bit، و 1 MB = 1000 KB، و 1 GB = 1000 MB

وبالتالي

20 [ميجابايت] = 20 × 1,000 × 1,000 × 8 [Bit]

أيضًا، 40 [MB في الثانية] = 40 × 1,000 × 1,000 [bit في الثانية]

وبالتالي، فإن حساب وقت النقل يكون كما يلي: -

$$\frac{20 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \times 8 \text{ [Bit]}}{40 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \text{ [bit في الثانية]}} = 4 \text{ ثواني}$$

(3) 1 [جيجابايت] = 1 × 1,000 × 1,000 × 1,000 × 8 [Bit]

نظرًا لأن كفاءة النقل تبلغ ٪80، فإن سرعة النقل الفعلية هي 100 [MB في الثانية] × 0.8 = 80 [MB في الثانية]

80 [MB في الثانية] = 80 × 1,000 × 1,000 [bit في الثانية]، وبالتالي

يكون حساب وقت النقل كما يلي:

$$\frac{1 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \times 8 \text{ [Bit]}}{80 \times 1{,}000 \times 1{,}000 \text{ [bit في الثانية]}} = 100 \text{ ثواني}$$

جرب بنفسك

(أ) أجب على الأسئلة التالية. في هذه الأسئلة.

افترض أن 1 KB = 1000 bit، و 1 MB = 1000 KB ، و 1 GB = 1000 MB.

(1) يُعد Bps وحدة تُستخدم لقياس سرعة نقل البيانات. اختر الشرح المناسب لـ 20 Mbps من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الحرف.

(1) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الدقيقة.

(2) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الدقيقة.

(3) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الثانية.

(4) قادر على نقل البيانات بمعدل 20 MB في الثانية.

(2) احسب أقصى حجم للبيانات، بالبايت، الذي يمكن نقله في دقيقة واحدة بسرعة اتصال 30 bps.

(3) احسب أقصى حجم للبيانات، بالميجابايت، الذي يمكن نقله في خمس دقائق بسرعة اتصال 10 Mbps.

(4) احسب الوقت اللازم لنقل 20 MB من البيانات بسرعة اتصال 80 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪100 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

(5) احسب الوقت اللازم لنقل 1 جيجابايت من البيانات بسرعة اتصال 20 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪80 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية. في هذه الأسئلة:

افترض أن 1 KB = 1000 bit، و 1 MB = 1000 KB ، و 1 GB = 1000 MB.

(1) يُعد Bps وحدة تُستخدم لقياس سرعة نقل البيانات. اختر الشرح المناسب لـ 40 Mbps من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الثانية.

(ب) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الثانية.

(جـ) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الدقيقة.

(د) قادر على نقل البيانات بمعدل 40 MB في الدقيقة.

(2) احسب أقصى حجم للبيانات، بالبايت، الذي يمكن نقله في دقيقة واحدة بسرعة اتصال 120 bps؟

(3) احسب حجم البيانات، بالميجابايت، الذي يمكن نقله في ثلاث دقائق بسرعة اتصال 20 Mbps.

(4) احسب الوقت اللازم لنقل 15 MB من البيانات بسرعة اتصال 60 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪100 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.

(5) احسب الوقت اللازم لنقل 1 جيجابايت من البيانات بسرعة اتصال 25 Mbps. افترض أن كفاءة النقل هي ٪80 وتجاهل أي بيانات أخرى بخلاف حجم البيانات.